

Chapitre 5

Effets Magnétiques

Dans ce chapitre, nous allons voir deux types d'effets magnétiques qui ont des applications quotidiennes importantes :

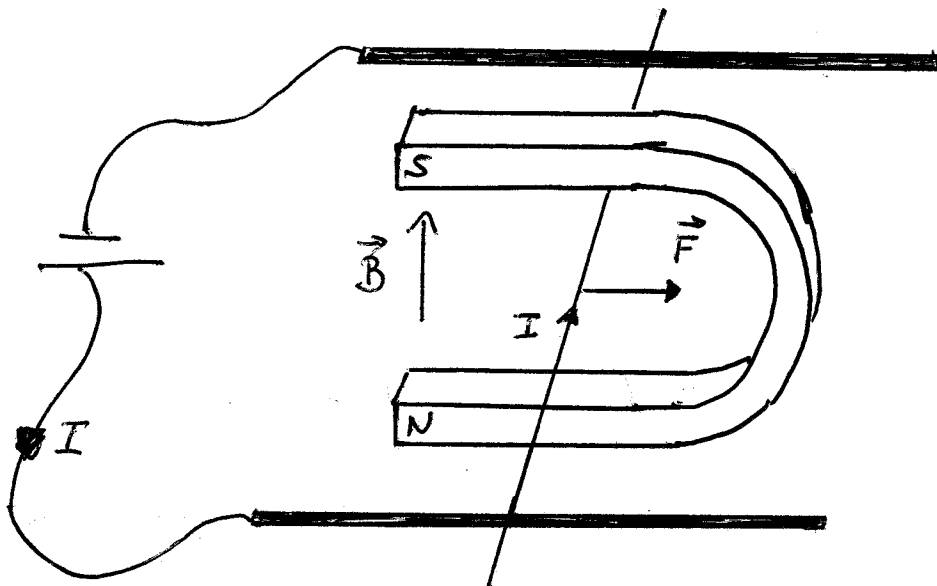
- la force de Laplace qui est mis en œuvre dans les moteurs électriques ;
- l'induction qui sert notamment à la production d'électricité.

I/ Force de Laplace

1) L'expérience des rails de Laplace

On forme un circuit avec deux rails conducteurs horizontaux et parallèles sur lesquels on pose une barre conductrice. Le circuit est fermé à l'autre extrémité par un générateur de sorte qu'un courant d'intensité I circule dans ce circuit. Si on approche un aimant de sorte que la barre mobile se trouve dans l'entrefer, on constate qu'elle se met en mouvement. Si le circuit est ouvert ($I = 0$), l'effet n'a pas lieu.

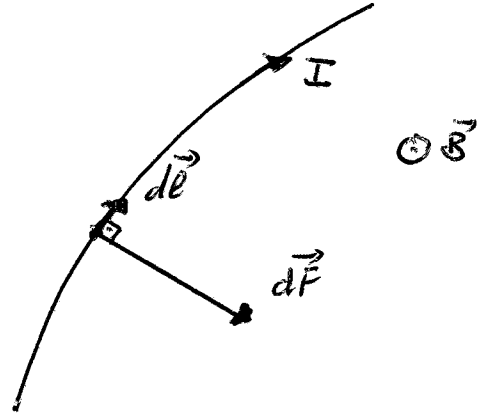
On constate également que la force est orthogonale à $\vec{B}$. Si on inverse le sens de $\vec{B}$, on inverse la force. Il en est de même si on inverse le sens du courant.



2) Force de Laplace

Tout conducteur, traversé par un courant électrique d'intensité I et plongé dans un champ d'induction magnétique $\vec{B}$, est soumis à une force de Laplace telle que chaque élément $d\vec{l}$ de ce conducteur, orienté dans le sens de I , est soumis à une force élémentaire

$$d\vec{F} = I d\vec{l} \wedge \vec{B}$$



Localement la force de Laplace se trouve donc dans le plan $\perp \vec{B}$ et est perpendiculaire à l'élément $d\vec{l}$ du conducteur.

3) Applications

a) Moteur électrique

L'application principale des forces de Laplace est le moteur électrique (Leur étude est du domaine de l'électrotechnique.)

En effet, on utilise un premier bobinage, fixe, traversé par un courant électrique pour produire un champ magnétique; il porte le nom de stator (ou inducteur)

On trouve également un second bobinage, mobile, traversé également par un courant électrique qui est plongé dans le champ magnétique créé par le stator. Il est donc soumis à une force de Laplace et, comme il est libre de tourner, il entraîne l'axe du moteur; il porte le nom de rotor.

Remarque 1 : On peut aussi mentionner l'expérience de la roue de Barlow qui met en évidence les forces de Laplace dans un dispositif en rotation. (voir Powerport distribué au début du chapitre 4).

Remarque 2 : Les moteurs à courant continu ont une particularité intéressante qui est de permettre l'effet inverse, à savoir la conversion d'un travail mécanique en énergie électrique. Il suffit pour cela de couper l'alimentation du rotor et de le soumettre à une force externe.

Cette production de courant repose sur un effet que nous n'étudierons pas cette année : l'induction. C'est le phénomène à la base de la production de courant par les alternateurs et les dynamos.

b) Définition de l'Ampère

La force de Laplace est de manière plus surprenante, à l'origine de la définition internationale de l'Ampère de 1948.

Un Ampère est l'intensité d'un courant constant qui, s'il est maintenu dans deux conducteurs linéaires et parallèles, de longueurs infinies, de sections négligeables et distants d'un mètre dans le vide, produit entre ces deux conducteurs une force linéaire égale à $2 \cdot 10^{-7} \text{ N/m}$.

En autres mots: Soit $I_1 = I_2 = 1 \text{ A}$ et $d = 1 \text{ m}$, alors

$$\frac{|d\vec{F}_{12}|}{|d\vec{e}_2|} = \frac{|d\vec{F}_{21}|}{|d\vec{e}_1|} = 2 \cdot 10^{-7} \text{ N/m}$$

Remarque: Depuis le 20 mai 2019 le système international utilise une nouvelle définition de l'Ampère qui se base sur la valeur de la charge élémentaire e , ainsi que la définition de la seconde. On a

II/ Notion de Flux

$$e = 1,602\,176\,634 \frac{\text{AS}}{\text{C}} \quad (\text{valeur exacte})$$

Le problème de base est de compter quelque chose qui passe à travers une surface (cf. courant électrique, lumière à travers une fenêtre, débit d'une rivière ou d'une canalisation).

1) Orientation des surfaces

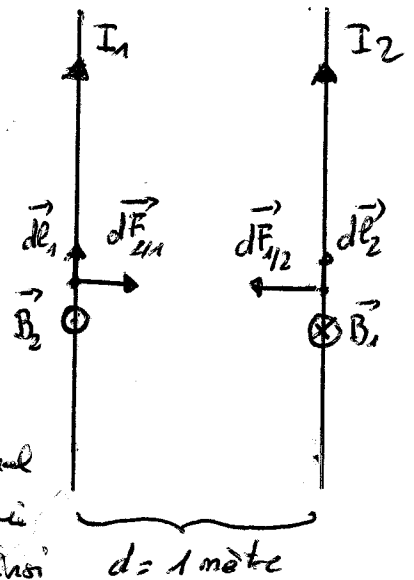
Dès lors qu'une surface peut être traversée par quelque chose, il est nécessaire de définir un sens positif et un sens négatif à travers cette surface.

Pour orienter une surface S , c'est-à-dire préciser le sens positif au travers d'elle, on définit en tout point M de S un vecteur unitaire $\vec{n}$ normal (perpendiculaire au plan tangent) à S en M et orienté dans le sens positif.

Si la surface n'est pas plane, alors $\vec{n}$ varie avec M . On associe alors à chaque élément de surface d^2S un vecteur

$$d\vec{S} = \vec{n} d^2S$$

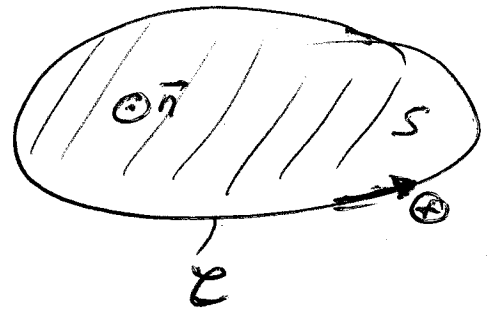
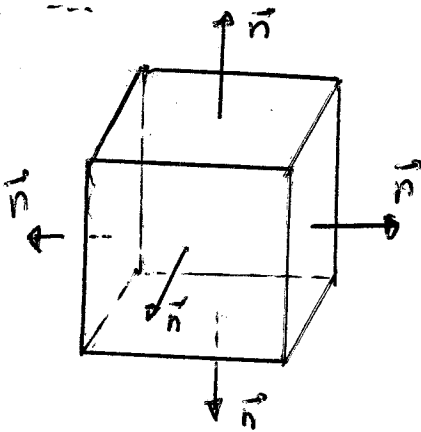
(Le 2 en d^2S et $d^2\vec{S}$ indique que cet élément est lié à une intégral en deux dimensions, son unité est m^2)



Si S est une *surface fermée* $\vec{n}$ est conventionnellement dirigé vers *l'extérieur*

Si S s'appuie sur un contour $\mathcal{C}$ l'orientation de S est libre, mais elle conditionne celle de $\mathcal{C}$. Pour relier les deux orientations, on peut utiliser :

- la règle du tire-bouchon
- la règle de la main droite
- la règle du bonhomme d'Ampère

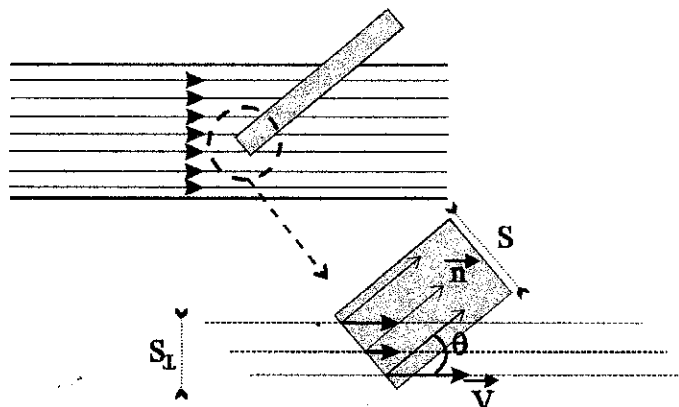


2) Notion intuitive de flux

La notion de flux est intuitive ; on parle du flux des vacanciers sur la route, du flux et du reflux de la mer, d'une foule qui afflue, des flux étudiants à l'entrée en université. Un flux est toujours associé à une grandeur qui traverse une surface, qui entre ou qui sort, qui franchit une limite. Le courant électrique est lié au flux de charge à travers une section du conducteur, le débit d'une canalisation ou d'une rivière à celui des molécules d'eau à travers la section de la rivière ou de la conduite, l'éclairage d'une pièce est dû au flux d'énergie lumineuse à travers ses fenêtres.

Il s'agit donc toujours du flux d'une grandeur physique qui se propage à travers une surface. Une grandeur qui se propage est commodément représentée par une grandeur vectorielle.

Pour comprendre la définition mathématique du flux, considérons l'exemple suivant. On veut prélever de l'eau dans une rivière. Pour cela, on installe un point de captage sous la forme d'une canalisation de section S dont une extrémité plonge dans la rivière.



Afin d'optimiser le captage, c'est-à-dire accroître la quantité d'eau entrant dans la conduite, on peut tout d'abord augmenter la section de la conduite. Ainsi, le flux d'eau à travers la conduite augmentera avec la surface.

Par ailleurs, il ne suffit pas d'avoir une conduite large, encore faut-il qu'elle soit placée perpendiculairement au courant, c'est-à-dire à la vitesse des particules (aux lignes du champ vectoriel "vitesse des particules"). Ainsi, la section efficace ou utile est en fait la projection de S sur le plan perpendiculaire aux lignes de courant.

Enfin, nous savons tous d'expérience que l'eau ne s'écoule pas partout à la même vitesse, elle va plus vite au milieu de la rivière qu'au bord. L'écoulement est donc hétérogène et il convient de distinguer les parties de S en fonction de leurs contributions, donc de se ramener à des flux élémentaires au travers d'éléments de surface d^2S .

Nous retiendrons que le flux :

- est celui d'une grandeur qui se propage, donc vectorielle
- est proportionnel à la surface traversée
- est proportionnelle à l'intensité (au module) de la grandeur considérée.
- doit tenir compte de l'orientation respective de cette grandeur vectorielle et de la surface considérée.

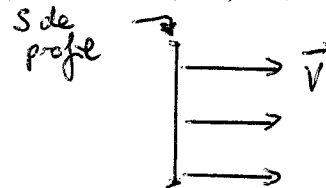
3) Définition

Nous envisagerons l'expression du flux dans des situations de plus en plus complexes.

Soit un vecteur $\vec{V}$ et une surface S orientée par un vecteur $\vec{n}$ dans un sens positif. On définit le vecteur $\vec{S} = S \cdot \vec{n}$.

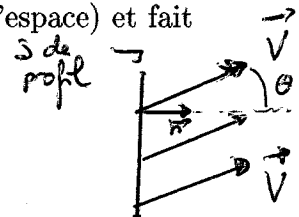
1er cas : Si S est plane et si $\vec{V}$ est uniforme (identique en tout point de l'espace) et perpendiculaire à S , alors le flux de $\vec{V}$ à travers S vaut :

$$\phi = \pm |\vec{V}| S$$



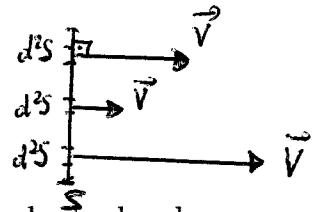
2ème cas : Si S est plane et si $\vec{V}$ est uniforme (identique en tout point de l'espace) et fait un angle θ avec la normale à S , alors le flux de $\vec{V}$ à travers S vaut :

$$\phi = |\vec{V}| S \cos \theta = \vec{V} \cdot \vec{S} = (\vec{V} \cdot \vec{n}) S$$



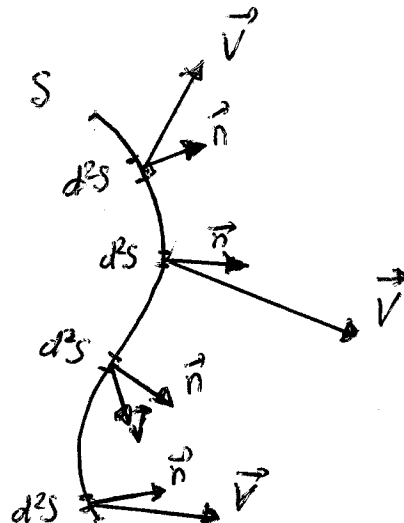
3ème cas : Si S est plane et si $\vec{V}$ varie en fonction de l'endroit mais reste normal à S en tout point, alors le flux de $\vec{V}$ à travers S vaut :

$$\phi = \iint_S d^2\phi = \pm \iint_S |\vec{V}| d^2S$$



4ème cas : cas général Si S n'est pas plane et si $\vec{V}$ varie en fonction de l'endroit, alors le flux de $\vec{V}$ à travers S vaut :

$$\phi = \iint_S d^2\phi = \iint_S \vec{V} \cdot d\vec{S} = \iint_S (\vec{V} \cdot \vec{n}) d^2S$$



III/ Induction

1) Observations expérimentales

Soit un circuit électrique placé dans un champ magnétique. Le circuit est fermé sur un galvanomètre. On constate la présence d'un courant si :

- On déforme rapidement le circuit (modification de sa surface).
- On fait tourner le circuit dans un champ uniforme et constant.
- On fait varier l'intensité du champ en gardant le circuit immobile.

Ces 3 transformations induisent une variation du flux magnétique à travers le circuit. Ainsi, une variation du flux magnétique induit l'apparition d'un courant électrique. Plus la variation du flux est importante, plus le courant induit est intense. Si le circuit est ouvert, on voit apparaître une tension à ses bornes.

Ce phénomène porte le nom d'induction. Le circuit se comporte comme un générateur électrique : il est siège d'une force électromotrice e (f.e.m.)

2) Lois de l'induction

a) Loi de Lenz

Énoncé

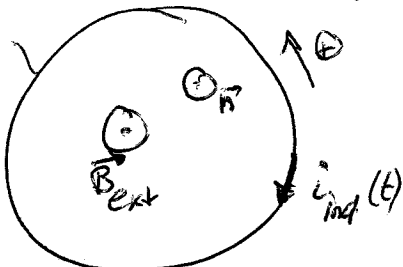
Le sens du courant induit est tel que, par ses effets, il tend à s'opposer à la cause qui lui a donné naissance

Exemple

Si on considère une bobine perpendiculaire à un champ magnétique extérieur $\vec{B}_{ext}$ et qu'on augmente $\vec{B}_{ext}$, on constate que le courant induit $i_{ind}(t)$ est tel que le champ induit $\vec{B}_{ind}$ qu'il crée s'oppose à l'accroissement de $\vec{B}_{ext}$ extérieur. (voir dessin ci-dessous)

A l'inverse, si $\vec{B}_{ext}$ diminue, le courant induit sera tel que $\vec{B}_{ind}$ s'opposera à la baisse de $\vec{B}_{ext}$.

conducteur (définit une surface opposée plane)



(l'explication ici s'appuie sur la loi de Faraday - leur énoncé à la prochaine page)

$$\text{Si } \vec{B}_{ext} \uparrow \text{ alors } \Phi = \iint (\vec{B}_{ext} \cdot \vec{n}) dS \uparrow$$

$$\text{Donc } e = -\frac{d\Phi}{dt} < 0$$

$$\Rightarrow i_{ind}(t) \text{ dans le sens } \ominus$$

$$\Rightarrow \vec{B}_{ind}(t) \text{ s'oppose au changement de } \vec{B}_{ext}$$

$$\Phi_{ind} = \iint (\vec{B}_{ind} \cdot \vec{n}) dS < 0, \text{ s'oppose à l'augmentation de } \Phi$$

homogène à une tension
(unité = Volts)

b) Loi de Faraday-Lenz

Enoncé

La f.é.m induite e est égale à l'opposé de la dérivée du flux magnétique :

$$e = - \frac{d\phi}{dt}$$

Remarque : Le flux du champ magnétique s'exprime en Weber (Wb).

Conventions de signe

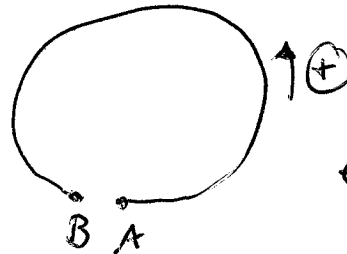
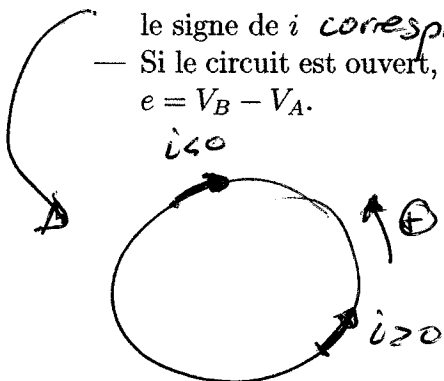
L'énoncé précédent suppose les conventions de signe suivantes. Le contour du circuit et sa surface étant orientés en accord avec la règle du tire bouchon.

— Si le circuit est fermé, de résistance R , alors le courant induit aura une intensité

$$i(t) = \frac{e}{R}$$

le signe de i correspondant au sens $\oplus$ ou $\ominus$ du parcours du circuit.

— Si le circuit est ouvert, le sens positif choisi de l'extrémité A à l'extrémité B sera tel que $e = V_B - V_A$.



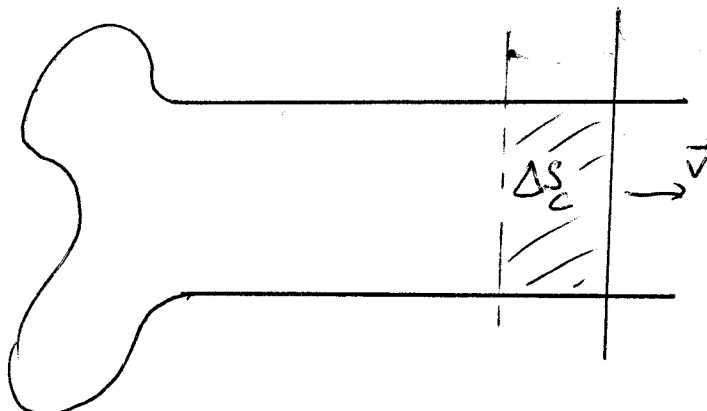
$$e > 0 \Rightarrow V_B > V_A$$

$$\Rightarrow U_{AB} = V_B - V_A > 0$$

3) Cas des circuits déformables - Flux coupé

Dans le cas des circuits déformables, on a intérêt à considérer la variation de la surface, plutôt que la surface entière. On introduit pour cela la notion de surface balayée ΔS_c par la partie mobile du circuit et on désigne par flux coupé ϕ_c , le flux du champ $\vec{B}$ à travers cette surface.

Exemple :



La fém induite peut alors s'écrire :

$$e = - \frac{d\Phi_c}{dt}$$

où $d\Phi_c$ est le flux (coupé)
à travers la surface ΔS_c balayée par le circuit durant le temps dt .

Le sens du courant ou de la tension se déduisent de la même manière que précédemment à partir de la position ultérieure de la partie mobile.

4) Autoinduction

Soit une bobine alimentée par un générateur et traversée par un courant d'intensité I . Ce courant crée un champ d'induction magnétique $\vec{B}$ perpendiculaire aux spires et dont l'intensité est proportionnelle à I . Ce champ a un son propre flux ϕ à travers le circuit et, si le circuit est indéformable, alors on peut montrer que le flux est proportionnel à I :

$$\boxed{\phi = L I}$$

où L est l'autoinductance du circuit, ou inductance propre, ou "self-induction".
Elle s'exprime en Henrys (H).

Si le courant vient à varier, alors le champ varie et avec lui, le flux. Il apparaît donc une fém induite par le circuit sur lui-même :

$$e = - \frac{d\phi}{dt} = - \frac{d(LI)}{dt} = -L \frac{dI}{dt}$$

IV/ Eléments de mécanique : Moment d'une force

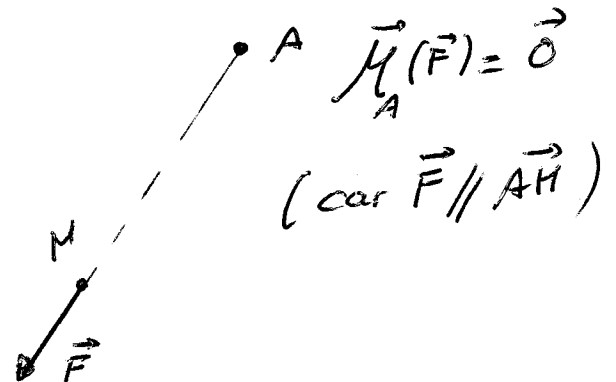
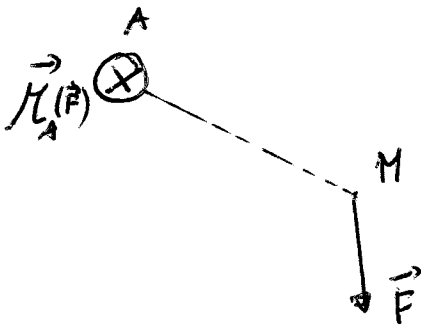
Lorsqu'une force appliquée à un corps entraîne une rotation, il ne suffit pas de considérer la force seule, mais on doit également prendre en compte une autre quantité : le **moment de cette force**.

1) Définition

Soit une force $\vec{F}$ s'appliquant en un point M et soit A un point quelconque. On appelle moment de la force $\vec{F}$ par rapport au point A le vecteur

$$\vec{M}_A(\vec{F}) = \vec{AM} \wedge \vec{F}$$

L'unité de $\vec{M}_A$ est $[N.m]$



Remarque : dépendance du moment par rapport au point où il est calculé

Soit un point A' quelconque. On a :

$$\begin{aligned} \vec{M}_{A'}(\vec{F}) &= \vec{A'M} \wedge \vec{F} \\ &= (\vec{AA'} + \vec{A'H}) \wedge \vec{F} \\ &= \vec{AA'} \wedge \vec{F} + \vec{M}_{A'}(\vec{F}) \end{aligned}$$

Donc, sauf cas particuliers, le moment d'une force par rapport à un point dépendra de ce point.

2) Moment d'une somme de forces

Du fait de la distributivité du produit vectoriel par rapport à l'addition, le moment d'une somme de forces par rapport à un même point est égal à la somme des moments de chacune de ces forces par rapport à ce point :

$$\begin{aligned}\vec{M}_A(\vec{F}_1 + \vec{F}_2) &= \vec{AH} \wedge (\vec{F}_1 + \vec{F}_2) \\ &= \vec{AH} \wedge \vec{F}_1 + \vec{AH} \wedge \vec{F}_2 \\ &= \vec{M}_A(\vec{F}_1) + \vec{M}_A(\vec{F}_2)\end{aligned}$$

Dans le cas des solides, il conviendrait de faire attention aux cas où il y aurait des points d'application différents.

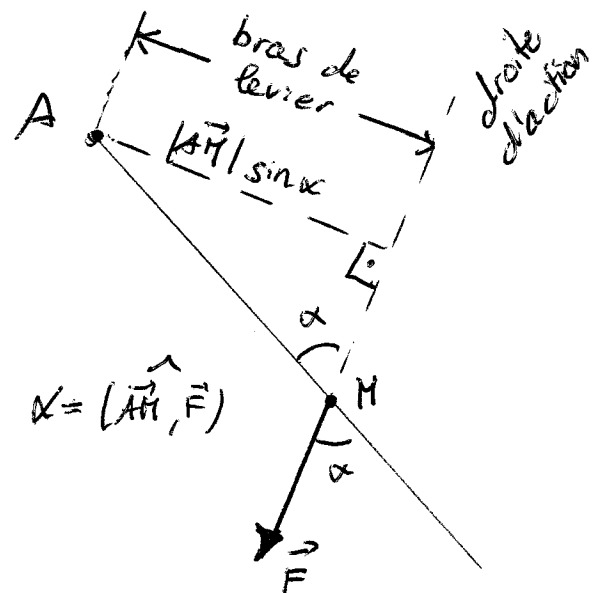
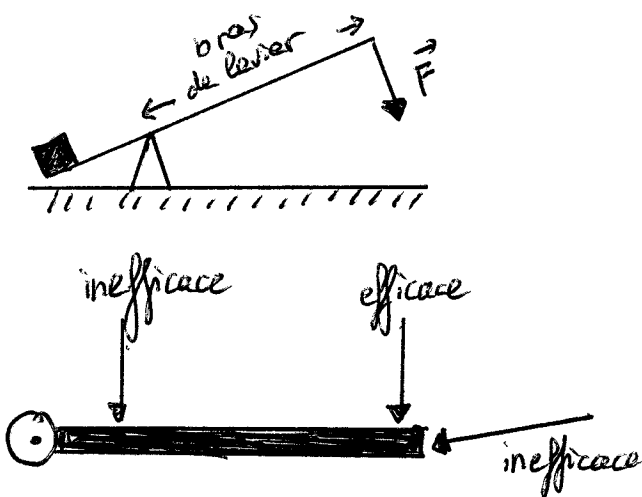
3) Bras de levier

L'expérience quotidienne, et notamment le dispositif du levier¹, nous apprend que l'effet de rotation d'une force dépend d'une quantité appelée bras de levier.

La norme du moment de la force $\vec{F}$ par rapport à A vaut :

$$|\vec{M}_A(\vec{F})| = |\vec{F}| \cdot |\vec{AH}| \cdot |\sin(\widehat{\vec{AH}, \vec{F}})|$$

$|\vec{AH}| \cdot |\sin(\widehat{\vec{AH}, \vec{F}})|$ représente la distance de A à la droite d'action de $\vec{F}$. Cette quantité porte le nom de bras de levier de $\vec{F}$ par rapport à A.



1. Archimède « Donnez-moi un point d'appui et un levier, je soulèverai le monde. »

Interprétation du moment d'une force.

On sait que l'effet de rotation occasionné par une force est proportionnel à la force et à son bras de levier (cf. balance). Ainsi, le moment de la force mesure-t-il cette efficacité.

De plus, sa direction indique l'axe de rotation autour duquel elle tend à le faire tourner.

Enfin, le sens du moment est relié au sens dans lequel elle tend à faire tourner le système.

On peut utiliser pour cela la règle du tire-bouchon. (ou de la main droite)

Soit un tire-bouchon parallèle à l'axe portant $\vec{M}_A(\vec{F})$. Si le tire-bouchon tourne dans le sens indiqué par $\vec{F}$, alors il se déplace (vers le haut ou le bas) le long de son axe dans le sens indiqué par $\vec{M}_A(\vec{F})$.

Par conséquent, le vecteur $\vec{M}_A(\vec{F})$ est tel que :

- sa direction correspond à l'axe de rotation qu'entraîne la force.
- son sens correspond au sens de la rotation qu'entraîne la force (règle du tire-bouchon)
- sa norme correspond à "l'efficacité" de la force pour ce mouvement de rotation.

Notamment, s'il y a plusieurs forces en présence avec des effets opposés, le moment total indiquera dans quel sens tournera le système.

